

离散数学与组合数学

目录

【考点 1】命题逻辑的等值演算与推理演算	1
1. 命题逻辑的基本概念、命题逻辑联结词与真值表, 重言式	1
2. 简单命题的形式化	2
3. 等值定理、基本等值公式以及等值演算	2
4. 命题公式与真值表的关系、联结词的完备集	3
5. 析取范式、合取范式、主析取范式和主合取范式	3
6. 命题逻辑的推理规则与推理演算, 归结推理证明方法	5
7. 命题逻辑自然推理系统 P	5
【考点 2】谓词逻辑的等值演算和推理演算	7
1. 谓词、量词的基本概念及表示法	7
2. 否定型等值式、量词分配等值式	7
3. 前束范式	7
4. 谓词逻辑的推理规则与推理演算, 归结推理法	8
【考点 3】集合与关系	9
1. 集合的概念、性质和基本运算, 集合间的关系的特殊集合	9
2. 有限集合的基数, 包含排斥原理	10
3. 集合论公理系统, 无穷公理和自然数集合	10
4. 二元关系的概念、关系矩阵和关系图	11
5. 关系的逆、合成, 关系的基本性质, 关系的闭包	11
6. 等价关系的划分, 偏序关系	12
7. 任意集合上的函数定义与性质、特殊函数, 满射、单射与双射	13
8. 集合的势、无限集合的基数	14
【考点 4】图论的基本概念、路与回路	15
1. 图的基本概念与性质	15
2. 图的代数表示	15
3. 途径、路、回路、迹的定义	15

4. 欧拉环游 (欧拉闭迹) 与欧拉迹	16
5. 哈密尔顿回路	16
6. 连通性	16
7. 有向图	16
【考点 5】树、平面图与图的着色	17
1. 树的定义	17
2. 支撑树的计数	17
3. 森林	17
4. 最短树	17
5. 平面图与极大平面图	17
6. 对偶图	18
【考点 6】代数结构	20
1. 代数系统的概念	20
2. 同构与同态	20
3. 群的基本知识	21
4. 循环群、群的同构	21
5. 变换群和置换群、Caylay 定理	22
6. 陪集和群的陪集分解、Lagrange 定理	22
7. 正规子群和商群	23
8. 同态、同态基本定理	24
9. 环和域的概念	24
【考点 7】排列与组合	25
1. 加法法则与乘法法则	25
2. 排列与组合	25
3. Stirling 近似公式	25
4. 排列的生成算法	26
5. 组合的生成算法	26
6. 可重组组合	26
7. 若干等式及其组合意义	27
【考点 8】母函数与递推关系	28
1. 母函数	28

2. 递推关系.....	28
3. Fibonacci 数列.....	28
4. 线性常系数递推关系.....	28
5. 整数的拆分和 Ferrers 图像.....	28
6. 错排问题.....	29
7. Stirling 数.....	29
8. Catalan 数.....	30
【考点 9】容斥原理和鸽巢原理.....	31
1. 容斥原理.....	31
2. 有限制排列和棋盘多项式.....	31
3. 鸽巢原理.....	32
4. Ramsey 问题和 Ramsey 数.....	32
【考点 10】Polya 定理.....	33
1. Burnside 引理.....	33
2. Polya 定理.....	33
3. 母函数形式的 Polya 定理.....	33

【考点 1】命题逻辑的等值演算与推理演算

1. 命题逻辑的基本概念、命题逻辑联结词与真值表，重言式

(1) 命题逻辑的基本概念

命题是一个非真即假的陈述句，与事实相符的陈述句为真语句，记为 T；与事实不符的陈述句为假语句，记为 F。命题逻辑为二值逻辑。

只由一个主语和一个谓语构成的最简单的陈述句，称为简单命题或原子命题或原始命题。若干个简单命题通过联结词联结而成的更为复杂的新命题称为复合命题或分子命题。

(2) 常用的逻辑联结词

常用的逻辑联结词如表 1-1 所示。

表 1-1 常用的逻辑联结词

逻辑联结词	含义	逻辑
$\neg$	否定词，一元联结词，一个命题 P 加上否定词就变成了一个新命题，记作 $\neg P$ ，读作非 P	P 为真时， $\neg P$ 为假； P 为假时， $\neg P$ 为真
$\wedge$	合取词，二元联结词，将两个命题 P, Q 联结起来，构成新命题 $P \wedge Q$ ，读作 P 与 Q	P, Q 都为真时， $P \wedge Q$ 为真； P, Q 只要有一个为假， $P \wedge Q$ 为假
$\vee$	析取词，二元联结词，将两个命题 P, Q 联结起来，构成新命题 $P \vee Q$ ，读作 P 或 Q	P, Q 都为假时， $P \vee Q$ 为假； P, Q 只要有一个为真， $P \vee Q$ 为真
$\rightarrow$	蕴涵词，二元联结词，将两个命题 P, Q 联结起来，构成新命题 $P \rightarrow Q$ 读作 P 蕴涵 Q ，表示如果 P 那么 Q ， P 称为前件或条件， Q 称为后件或结论	P 为真 Q 为假时， $P \rightarrow Q$ 为假；其他情况 $P \rightarrow Q$ 为真； $P \rightarrow Q$ 与 $\neg P \vee Q$ 有相同的真值
$\leftrightarrow$	等价联结词，二元联结词，将两个命题 P, Q 联结起来，构成新命题 $P \leftrightarrow Q$ ，读作 P 仅当 Q	P, Q 真值相同时， $P \leftrightarrow Q$ 为真； P, Q 真值不相同， $P \leftrightarrow Q$ 为假

(3) 真值表

把命题公式 A 在一切可能的赋值下取得的值列成表，该表称为 A 的真值表。

(4) 重言式（也叫永真式）

若命题公式 A 在任何一个赋值下的值都是真, 则 A 称为重言式或永真式。

(5) 矛盾式 (也叫永假式)

若命题公式 A 在任何一个赋值下的值都是假, 则 A 称为矛盾式或永假式。

(6) 可满足式

若命题公式 A 在至少一个赋值下的值是真, 则 A 称为可满足式。即当 A 不是矛盾式时, A 为可满足式。

2. 简单命题的形式化

命题逻辑的自然语言形式化的基本过程分为三步:

(1) 确定子命题, 用命题形式 $p, q, \dots$ 表示;

(2) 确定联结词;

(3) 按照自然语言语义构成复合命题。

3. 等值定理、基本等值公式以及等值演算

(1) 等值定义

设 A 和 B 是命题公式, 若 $A \leftrightarrow B$ 是重言式, 则称 A 和 B 等值或逻辑等价, 记作 $A \Leftrightarrow B$, $A \Leftrightarrow B$ 称为等值式或逻辑等价式。

(2) 基本等值公式

一些基本等值式如表 1-2 所示。

表 1-2 基本等值式

名称	内容
双重否定	$A \Leftrightarrow \neg \neg A$
幂等律	$A \Leftrightarrow A \vee A, A \Leftrightarrow A \wedge A$
交换律	$A \vee B \Leftrightarrow B \vee A, A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$
结合律	$(A \vee B) \vee C \Leftrightarrow A \vee (B \vee C), (A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$
分配律	$A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C), A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$

4. 命题公式与真值表的关系、联结词的完备集

(1) 命题公式与真值表的关系

含 n 个变元的命题公式可以规为一个 n 元真值函数 $F: \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ 。反之任何 n 元真值函数都可以表示为一个含 n 个变元的命题公式。

(2) 联结词的完备集

①定义

设 S 是一个联结词集合，若由 S 中联结词所构造的命题公式可以表示所有真值函数，则称 S 是联结词的完备集。

②示例

$\{\neg, \wedge, \vee\}$ 、 $\{\neg, \vee\}$ 、 $\{\neg, \wedge\}$ 、 $\{\neg, \rightarrow\}$ 都是联结词完备集。

5. 析取范式、合取范式、主析取范式和主合取范式

简单析取式：

仅由命题变元或命题变元的否定利用 “ $\vee$ ” 构成的析取式。简单合取式：

仅由命题变元或命题变元的否定利用 “ $\wedge$ ” 构成的合取式。

(1) 析取范式

由有限个简单合取式构成的析取式称为析取范式。

(2) 合取范式

由有限个简单析取式构成的合取式称为合取范式。

(3) 主析取范式

对于给定的命题公式 $A (P_1, P_2, P_3, \dots, P_n)$ 一个仅由最小项的析取构成的等值式称为原命题公式的主析取范式。

求解主析取范式的步骤：

①先求取命题公式A 的范式

- a. 利用连结词化归律将 $\rightarrow$ 和 $\leftrightarrow$ 消除（如果有的话）使 A 中只含 $\vee$ 、 $\wedge$ 、 $\neg$ ； b. 利用德摩根律将 A 中的 $\neg$ （如果有的话）全都移到命题变元前；
- c. 利用双重否定律使 A 中所有命题变元前至多含有一个 $\neg$ （如果有的话）
- d. 利用分配律求得 A 的析取范式和合取范式。

②求A 的主析取范式

- a 观察 A 的析取范式的每一个简单合取式 B , 如果 B 中某个命题变元 p_i 和 $\neg p_i$ 均未出现, 则根据等值式

$$B \leftrightarrow B \wedge (p_i \vee \neg p_i) \leftrightarrow (B \wedge p_i) \vee (B \wedge \neg p_i)$$

把不含 p_i 的简单合取式 B 变成 $(B \wedge p_i)$ 和 $(B \wedge \neg p_i)$, 反复进行, 直到 A 的每一个变元 p_i 均出现在全部的简单合取式中;

- b 如果上述步骤得到的析取式中含有重复出现的简单合取式, 或简单合取式中含有重复出现的变量(或其否定), 或者含有矛盾式, 则应用幂等律、矛盾律、同一律等将它们消除;

c 将全部命题变元按字典顺序或按下标值大小顺序（通常是按从小到大的顺序）排列, 并应用交换律将每个简单合取式中的命题变元也按此排列次序排定其位置, 从而得到极小项;

d 最后按使得极小项为真的赋值对应的二进制数从小到大排列相应的极小项, 极小项的排序使用交换律, 从而得到主析取范式。

(4) 主合取范式

对于给定的命题公式 $A(P_1, P_2, P_3, \dots, P_n)$ 一个仅由最小项的合取构成的等值式称为原命题公式的主合取式。

6. 命题逻辑的推理规则与推理演算，归结推理证明方法

(1) 推理公式

基本的推理公式如表 1-3 所示。

表 1-3 基本推理公式

名称	内容
化简律	$(P \wedge Q) \Rightarrow P$
	$\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow P$
	$\neg(P \rightarrow Q) \Rightarrow \neg Q$
附加律	$P \Rightarrow (P \vee Q)$
	$\neg P \Rightarrow P \rightarrow Q$
	$Q \Rightarrow P \rightarrow Q$
析取三段论	$(P \vee Q) \wedge \neg P \Rightarrow Q$
假言推理、分离规律	$(P \rightarrow Q) \wedge P \Rightarrow Q$
拒取式	$(P \vee Q) \wedge \neg Q \Rightarrow P$
假言三段论	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow (P \rightarrow R)$
等价三段论	$(P \leftrightarrow Q) \wedge (Q \leftrightarrow R) \Rightarrow (P \leftrightarrow R)$

(2) 推理方法

① 直接证法：由一组前提，利用一些公认的推理准则，根据已知的蕴含式或等值式推导出有效结论的方法。

② 间接证法：包括反证法和 CP 规则。

7. 命题逻辑自然推理系统P

从任意给定的前提出发，应用系统中的推理规则进行推理演算，最后得到的命题公式是推

理的结论（它是有效的结论，可能是重言式，也可能不是重言式）。

【考点 2】谓词逻辑的等值演算和推理演算

1. 谓词、量词的基本概念及表示法

(1) 谓词的概念

个体词是原子命题所描述的对象，谓词用来刻画个体词的性质和体词间的关系。谓词常用大写的字母 F、G、H 表示。

(2) 量词

量词表示个体常元或变元的数量关系，可分为全称量词和存在量词，具体说明如表 1-4 所示。

表 1-4 量词

类别	说明	符号
全称量词	表示个体域里的所有个体，日常用语中的“一切的”，“所有的”，“每一个”等词统称为全称量词	$\forall$
存在量词	表示个体域里部分的个体，日常用语中的“存在”，“有的”，“至少有一个”等词统称为存在量词	$\exists$

2. 否定型等值式、量词分配等值式

(1) 量词否定等值式：

$$\textcircled{1} \neg (\forall x A(x)) \Leftrightarrow \exists x A(\neg(x))$$

$$\textcircled{2} \neg (\exists x A(x)) \Leftrightarrow \forall x A(\neg(x))$$

(2) 量词分配等值式：

$$\textcircled{1} \forall x (A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow (\forall x A(x) \wedge (\forall x B(x))$$

$$\textcircled{2} \exists x (A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow (\exists x A(x) \vee (\exists x B(x))$$

3. 前束范式

一个公式 α 是前束范式，当且仅当存在一个不含量词的公式 β ，使得 $\alpha \equiv (Q_1 x_1)(Q_2 x_2) \dots \beta$ 。

$(Q_n x_n)$ 其中 $Q \in \{\exists, \forall\}$ 。

4. 谓词逻辑的推理规则与推理演算, 归结推理法

(1) 推理规则

推理规则如表 1-5 所示。

表 1-5 推理规则

名称	内容
全称量词消去规则	$\forall x A(x) \Rightarrow A(y)$
全称量词引入规则	$A(y) \Rightarrow \forall x A(x)$
存在量词消去规则	$\exists x A(x) \Rightarrow A(c)$
存在量词引入规则	$A(c) \Rightarrow \exists x A(x)$

(2) 归结推理法

$A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \rightarrow B$ 是定理 (重言式) $\Leftrightarrow A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \wedge \neg B$ 是矛盾 (永假) 式。归结推理方法从 $A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \wedge \neg B$ 出发使用归结推理规则寻找矛盾, 最后证明定理成立。

【考点 3】集合与关系

1. 集合的概念、性质和基本运算，集合间的关系的特殊集合

(1) 集合的概念

集合是一些元素组成的总体。

(2) 集合的性质

集合的性质如表 1-6 所示。

表 1-6 集合的性质

性质	内容
确定性	给定一个集合，任给一个元素，该元素或者属于该集合，或者不属于该集合，没有其他情况出现
互异性	一个集合中，任何两个元素都认为是不相同的，即每个元素只能出现一次
无序性	一个集合中，每个元素的地位都是相同的，元素之间是无序的

(3) 特殊集合

特殊集合如表 1-7 所示。

表 1-7 特殊集合

名称	含义
空集	空集是不包含任何元素的集合，记为 $\emptyset$ ；空集是任意一个非空集合的真子集，是任何一个集合的子集
幂集	设有集合 A ，由集合 A 的所有子集组成的集合，称为集合 A 的幂集；有限集 A 的幂集的基数等于 2 的有限集 A 的基数次方

(4) 集合之间的特殊关系

集合之间的关系如表 1-8 所示。

表 1-8 集合之间的关系

关系	含义
子集	设 S, T 是两个集合, 如果 S 的所有元素都属于 T , 即 $x \in S \Rightarrow x \in T$, 则称 S 是 T 的子集, 记为 $S \subseteq T$
真子集	如果 S 是 T 的一个子集 $S \subseteq T$, 但在 T 中存在一个元素 x 不属于 S , 即 $S \subsetneq T$, 则称 S 是 T 的一个真子集
交集	由属于 A 且属于 B 的相同元素组成的集合, 记作 $A \cap B$, 读作“ A 交 B ”, 即 $A \cap B = \{x x \in A, \text{ 且 } x \in B\}$
并集	由所有属于集合 A 或属于集合 B 的元素所组成的集合, 记作 $A \cup B$, 读作“ A 并 B ”, 即 $A \cup B = \{x x \in A, \text{ 或 } x \in B\}$
补集	由属于 A 而不属于 B 的元素组成的集合, 称为 B 关于 A 的相对补集, 记作 $A - B$ 或 $A \setminus B$, 即 $A - B = \{x x \in A, \text{ 且 } x \notin B\}$ A 关于全集 U 的相对补集称作 A 的绝对补集, 记作 A^c 或 $C_U(A)$ 或 $\sim A$

2. 有限集合的基数, 包含排斥原理

(1) 基数

集合的基数就是集合中元素的个数。

(2) 包含排斥原理

设 A_1, A_2 为有限集合, 其元素个数分别为 $|A_1|$ 和 $|A_2|$, 则 $|A_1 \cup A_2| = |A_1| + |A_2| - |A_1 \cap A_2|$ 。

3. 集合论公理系统, 无穷公理和自然数集合

(1) 无穷公理

存在一个集合 N , 使得空集在 N 中, 并且只要 x 是 N 的成员, 则 x 与它的单元素集合

$\{x\}$ 两者的并集也是 N 的成员。

(2) 自然数集合

自然数集合就是指自然数的集合, 即非负整数全体构成的集合, 也叫做自然数集或者非负整数集, 数学上用字母 “N” 表示。

4. 二元关系的概念、关系矩阵和关系图

(1) 二元关系的概念

数学上, 二元关系用于讨论两个数学对象的联系。

设 A, B 是两个非空集合, 若 $R \subset A \times B$, 则称 R 为集合 A 到 B 的关系。若 $(a, b) \in R$, 则称 a 与 b 有关系 R , 记为 aRb 。

(2) 关系矩阵

设 $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ 及 $Y = \{y_1, y_2, \dots, y_m\}$, R 是 X 与 Y 上的二元关系, 令

$$r_{ij} = \begin{cases} 1 & (x_i, y_j) \in R \\ 0 & (x_i, y_j) \notin R \end{cases}, \text{ 则 } 0, 1 \text{ 矩阵 } (r_{ij}) = \begin{bmatrix} r_{11} & \dots & r_{1m} \\ \dots & \dots & \dots \\ r_{n1} & \dots & r_{nm} \end{bmatrix} \text{ 称为 } R \text{ 的关系矩阵, 记}$$

作 M_R 。

(3) 关系图

设 R 集合为 A 到 B 上的二元关系, 令图 $G = (V, E)$ 其中顶点集合 $V = A \cup B$, 边集合为 E , 且对于任意的 $x \in A, y \in B$, 规定 $(x, y) \in E$ 当且仅当 $(x, y) \in R$, 则称图 G 是关系 R 的关系图。

5. 关系的逆、合成, 关系的基本性质, 关系的闭包

(1) 关系的逆

设 R 是集合 A 到 B 的二元关系, 则 R 的逆是 B 到 A 的二元关系, 记为 R^c 。

(2) 关系的合成

设 R 是从集合 X 到集合 Y 的关系, S 是从集合 Y 到集合 Z 的关系, 于是把从 X 到 Z 的关系用 $R \circ S$ 表示, 称为关系 R 和 S 的合成关系。

(3) 关系的性质

关系一共有 5 种性质, 分别是自反性、反自反性、对称性、反对称性和传递性。

(4) 关系的闭包

设 R 是非空集合 A 上的关系, R 的自反 (对称或传递) 闭包是 A 上的关系 R' , 使得 R' 满足以下条件:

① R' 是自反的 (对称的或传递的)

② $R \subseteq R'$;

③ 对 A 上任何包含 R 的自反 (对称或传递) 关系 R'' 有 $R' \subseteq R''$ 。

一般将 R 的自反闭包记作 $r(R)$ 对称闭包记作 $s(R)$ 传递闭包记作 $t(R)$

6. 等价关系的划分, 偏序关系

(1) 等价关系

设 R 是非空集合上的关系, 如果 R 是自反的、对称的和传递的, 则称 R 为 A 上的等价关系。

(2) 划分

设 A 为非空集合, 若 A 的子集族 Π 满足以下条件:

① $\emptyset \notin \Pi$;

② Π 中任意两个集合不相交;

③ Π 中所有集合的并集等于 A 。

则称 Π 是 A 的一个划分, 称 Π 中的元素为 A 的划分块。

(3) 偏序关系

设 R 是集合 A 上的一个二元关系, 若 R 满足:

①自反性: 对任意 $x \in A$, 有 xRx ;

②反对称性 (即反对称关系) 对任意 $x, y \in A$, 若 xRy , 且 yRx , 则 $x=y$;

③传递性: 对任意 $x, y, z \in A$, 若 xRy , 且 yRz , 则 xRz 。则称 R 为 A 上的偏序关系, 通常记作 $\leq$ 。

7. 任意集合上的函数定义与性质、特殊函数, 满射、单射与双射

(1) 函数的定义

一般的定义是: 设 A, B 是集合, f 是 A 到 B 的二元关系, 若对每一个 $x \in A$, 都存在唯一的 $y \in B$, 使得 $(x, y) \in f$, 则称 f 是从 A 到 B 的函数或映射, 记作 $f: A \rightarrow B$ 。

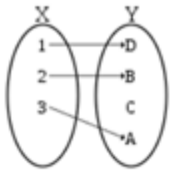
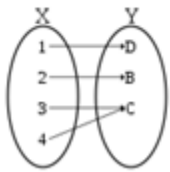
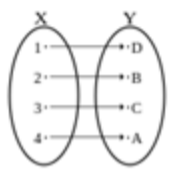
(2) 函数的性质

函数的性质包括奇偶性和增减性。

(3) 满射、单射与双射

关于满射、单射与双射的具体解释如表 1-9 所示。

表 1-9 满射、单射与双射

名称	含义	图示
单射	源域中的不同样本对应目标域中不同的样本，目标域中可以存在没有被源域对应的样本	
满射	源域中至少存在一个样本对应目标域中样本，源域中的样本必须把目标域中全部样本对应满，可以多对一	
双射	源域与目标域之间的一一对应，既是单射又是满射，即源域和目标域中的样本都全部被映射满	

8. 集合的势、无限集合的基数

集合的势是用来度量集合规模大小的属性的，对于有限集合，可用集合的元素个数来进行度量；无限集合的大小可以通过映射来比较。

【考点 4】图论的基本概念、路与回路

1. 图的基本概念与性质

(1) 图的概念

简单的说, 图是一个用线或边连接在一起的顶点或节点的集合, 严格的说, 图是有限顶点 V 和边 E 的有序对。

(2) 图的性质

①在无向图中, 与一个顶点关联的边数称为该顶点的度, 一般使用 d 表示, 设 $G = (V, E)$ 是一个无向图, 令 $n = |V|$, $e = |E|$, 则每个顶点度数之和等于 $2e$, $0 \leq e \leq n(n-1)/2$ 。

②在有向图中, 一个顶点的入度是指关联至该顶点的边数, 顶点的出度是指关联于该顶点的边数。设 $G = (V, E)$ 是一个有向图, 令 $n = |V|$, $e = |E|$, 则图 G 的每个节点的出度之和与入度之和相等且等于 e , $0 \leq e < n(n-1)/2$ 。

2. 图的代数表示

图的代数表示有邻接矩阵、权矩阵、关联矩阵、正向表和逆向表等方式, 具体说明如表 1-10 所示。

表 1-10 图的代数表示

名称	方式	说明
邻接矩阵	对于有向图, 如果从结点 v_i 到结点 v_j 之间有一条边, 则 $a(i, j) = 1$, 否则为 0	有向图不一定对称, 无向图一定对称, 可表示自环不能表示重边
权矩阵	每条边上都有数字代表该边的权重, 用权重值取代邻接矩阵中的 1 得到权矩阵	无
正向表	用 2 个矩阵 A 与 B 表示, B 中存放每个结点的后继结点, A 中保存每个结点之首个后继结点在 B 中的位置	对于无向图, B 的长度为 $2m$, A 的长度为 $n+1$
逆向表	用 2 个矩阵 A 与 B 表示, B 中存放每个结点的前驱结点, A 中保存每个结点之首个前驱结点在 B 中的位置	
关联矩阵	对于有向图, 如果 v_i 是 e_j 的起点, 则 $b(i, j) = 1$; 如果 v_i 是 e_j 的终点, 则 $b(i, j) = -1$; 否则 $b(i, j) = 0$; 对于无向图, 如果 v_i 是 e_j 的端点, 则 $b(i, j) = 1$; 否则 $b(i, j) = 0$	可表示重边, 不能表示自环

3. 途径、路、回路、迹的定义

(1) 路

给定图 $G = \langle V, E \rangle$, 设 $v_0, v_1, \dots, v_n \in V, e_1, \dots, e_n \in E$, 其中 e_i 是关联于结点 v_{i-1}, v_i 的边, 交替序列 $v_0 e_1 v_1 e_2 \dots e_n v_n$ 称为结点 v_0 到 v_n 的路。

(2) 回路

当 $v_0 = v_n$ 时, 这条路称作回路。

(3) 迹

若一条路中的所有边 $e_1, \dots, e_n$ 均不相同, 称作迹。

4. 欧拉环游 (欧拉闭迹) 与欧拉迹

欧拉环游指图的一条通过图中每条边恰好一次的途径。图的一条闭欧拉迹称为该图的欧拉环游, 含有欧拉环游的图称为欧拉图。

5. 汉密尔顿回路

给定图 G , 若存在一条回路, 经过图中每个结点恰好一次, 这条回路称作汉密尔顿回路。

6. 连通性

对于拓扑空间 X , 关于连通性有以下判断方法:

- (1) 若 X 中除了空集和 X 本身外, 没有别的既开又闭的子集, 则称此拓扑空间 X 是连通的;
- (2) 若 E 作为 X 的子空间, E 在诱导拓扑下是可连通的, 则称拓扑空间 X 的子集 E 是连通的。

7. 有向图

一个有向图 D 是指一个有序三元组 $V(D), A(D), \psi(D)$ 其中 $\psi(D)$ 为关联函数, 它使 $A(D)$ 中的每一个元素 (称为有向边或弧) 对应于 $V(D)$ 中的一个有序元素 (称为顶点或点) 对。

【考点 5】树、平面图与图的着色

1. 树的定义

树状图是一种数据结构，它是由 n ($n \geq 1$) 个有限结点组成一个具有层次关系的集合。

2. 支撑树的计数

由一个图的全部顶点及连结这些顶点的部分边构成的图称为原图的支撑子图。若图 G 的支撑子图是一棵树，则称为图 G 的支撑树。

G 的反树 $T^* = G/T$ ，其中 $T = (N, E')$ 是 $G = (N, E)$ 的一个支撑树。支撑树具有以下基本性质：

(1) G 有支撑树当且仅当 G 是连通的；

(2) 任给图 G ，设 T 是 G 的支撑树， e 是 T 的一条边，则存在唯一的一个割集 $\Omega(e)$ 包含于 $T^* + e$ 中；

(3) 设 T_1 和 T_2 是 G 的两个支撑树，且 $|T_1/T_2| = k$ ，则 T_2 经过 k 次迭代后就得到 T_1 。

3. 森林

每个连通分支都是树的无向图称为森林。一棵树也可以被称为森林。

4. 最短树

最短树问题是指在赋权连通图 G 中寻找一颗部分树（生成树、支撑树） T (T 的边集记为 E_1) 使这棵树各边的权相加所得和（也称 T 之权）最小的一类优化问题。

5. 平面图与极大平面图

(1) 平面图

如果能将图 G 除顶点外边不相交地画在平面上，则称 G 是平面图，这个画出的无边相

交的图称作 G 的平面嵌入。

(2) 极大平面图

若 G 是简单平面图, 且在任意两个不相邻的顶点之间加一条新边所得图为非平面图, 则称 G 为极大平面图。极大平面图具有以下性质:

- ①极大平面图是连通的;
- ②设 G 为 n ($n \geq 3$) 阶简单图, G 为极大平面图的充分必要条件是, G 每个面的次数均为 3。

6. 对偶图

对于给定平面图 $G = \langle V, E \rangle$, 设 G 的面为 $F_1, F_2, \dots, F_e$, 当图 G^* 满足如下条件时, 则图 $G^* = \langle V^*, E^* \rangle$ 称为 G 的对偶图, 其性质为:

- (1) 对 G 的每个面 F_o , 内部任选一点 $v_o^* \in V^*$;
- (2) 对 F_o, F_x 的每一条公共边界 e_o , v_o^* 与 v_x^* 间有一条边 e_o^* , 并且 e_o^* 与 e_o 交于一点;
- (3) 当且仅当 e_o 仅是一个面 F_o 的边界时, v_o^* 有一个环 (自回路) e_o^* 不 e_o 相交。

7. 色数与色多项式

色多项式的值是在图 G 中顶点的不同着色方法数目, 是关于不同颜色数目 t 和图 G 的函数。一些特殊图的色多项式如表 1-11 所示。

表 1-11 常见的色多项式

图类型	多项式
完全图 K_n	$t(t-1)(t-2)\dots(t-(n-1))$
有 n 个顶点的树 T_n	$t(t-1)^{(n-1)}$
环图 C_n	$(t-1)^n + (-1)^n(t-1)$
佩特森图	$t(t-1)(t-2)(t^7 - 12t^6 + 67t^5 - 230t^4 + 529t^3 - 814t^2 + 775t - 352)$

【考点 6】代数结构

1. 代数系统的概念

非空集合 A 和 A 上 k 个一元或二元运算 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 组成的系统称为一个代数系统, 简称代数。

2. 同构与同态

(1) 同构

当两个代数满足以下三个要求时:

- ①两个代数必须有相同的构成成分;
- ②两个代数的运算和常数必须遵循相同的规则;
- ③两个代数的载体必须有相同的基数;

可以认为两个代数在结构上是一致的, 数学上称为同构。

(2) 同态

设 $A = \langle S, *, \Delta, k \rangle$ 和 $A' = \langle S', *, \Delta', k' \rangle$ 是具有相同构成成分的代数, h 是一个函数, 如果满足:

- ① $h: S \rightarrow S'$;
- ② 对所有 $a, b \in S$, 均有 $h(a * b) = h(a) * h'(b)$
- ③ 对所有 $a \in S$ 均有 $h(\Delta a) = \Delta' h(a)$
- ④ $h(k) = k'$;

则称 h 是从 A 到 A' 的同态, $\langle h(S), *, \Delta', k' \rangle$ 称为 A 在映射 h 下的同态象。

3. 群的基本知识

设 G 是一些元素的集合, $G=\{\dots, g, \dots\}=\{g\}$ 。在 G 中定义了二元运算 $*$ (称为该群的乘法运算) 如果 G 对这种运算满足下面四个条件:

- (1) 封闭性: 对于 G 的任意两个元素 f 和 g , $f*g=h$, 必有 $h \in G$;
- (2) 结合律: 对于 G 的任意三个元素 f , g 和 h , 有 $(f*g)*h=f*(g*h)$
- (3) 单位元: G 中存在元素 e , 使 G 中任意元素 f 与之相乘 (包括左乘和右乘) 的结果都等于 f 本身;
- (4) 有逆元素: 对于 G 的任意元素 f , 有唯一的 $f^{-1} \in G$, 使 $f^{-1}*f=f*f^{-1}=e$ 。则称 G 为一个群, e 称为群 G 的单位元素, f^{-1} 称为 f 的逆元素。

4. 循环群、群的同构

(1) 循环群

$\langle G, * \rangle$ 为循环群是指 $\exists a \in G$, $G = \langle a \rangle$, 其中 $\langle a \rangle = \{a^n | n \in \mathbb{Z}\}$, a 称为 G 的生成元。若生成元 a 为 n 阶, 则称 G 为有限循环群, 即 n 阶循环群; 若生成元 a 为无限阶元, 则称 G 为无限循环群。

循环群具有以下规律:

- ①若 a 是无限循环群的生成元, 则 a^{-1} 也是该无限循环群的生成元, 无限循环群有且只有 2 个生成元;
- ① 设有限群 $G = \langle a \rangle$, 且 $|a| = n$, 则对任意不大于 n 的正整数 r , $G = \langle a^r \rangle \Leftrightarrow n$ 不 r 互质;
- ② n 阶循环群的生成元个数恰好不大于 n 且与 n 互质的正整数的个数;
- ④循环群的子群 G 为循环群, 若 $|a| = \infty$, G 的子群除了 $\{e\}$ 外皆为无限循环群;
- ⑤对于 n 的每个因子 d , n 阶循环群 G 中恰有一个 d 阶子群。

(2) 群的同构

群 $\langle G_1, \circ \rangle$ 与 $\langle G_2, * \rangle$ 同构 ($G_1 \cong G_2$)，当且仅当存在双射函数 $f: G_1 \rightarrow G_2$ ，满足 $\forall x, y \in G_1, f(x \circ y) = f(x) * f(y)$

5. 变换群和置换群、Caylay 定理

(1) 变换群

A 是非空集合， $f: A \rightarrow A$ 称为 A 上的一个变换。集合 A 上的——变换关于变换乘法构成的群称为变换群。

(2) 置换群

有限集合 S 上的双射 $\sigma: S \rightarrow S$ 称为 S 上的 n 元置换。有限集合 S 上的一些置换组成的集合，在置换的乘法下所组成的群，称为置换群。

(3) Caylay 定理

所有群 G 同构于在 G 上的对称群 S_n 的子群，集合 G 的排列是任何从 G 到 G 的双射函数；所有这种函数的集合形成了在函数复合下的一个群，叫做“ G 上的对称群”，并写为 $\text{Sym}(G)$

任一群与它的变换群的子群同构。

6. 陪集和群的陪集分解、Lagrange 定理

(1) 陪集

陪集是指 H 是群 G 的子群，具体可以分为左陪集和右陪集两种，具体说明如表 1-12 所示。只有当 H 是常态的时候， H 的左陪集和 H 的右陪集是重合的。

表 1-12 陪集的分类

陪集类型	表示
关于 g 的左陪集	$gH = \{gh: \text{对于所有 } h \in H\}$ 表示 H 的左陪集
关于 g 的右陪集	$Hg = \{hg: \text{对于所有 } h \in H\}$ 表示 H 的右陪集

(2) 陪集分解

设 G 为群, H 是 G 的子群, 则

$$\textcircled{1} He = H$$

$$\textcircled{2} \forall a \in G \text{ 有 } a \in Ha$$

$$\textcircled{3} Ha \approx H$$

$$\textcircled{4} a \in Hb \Leftrightarrow ab^{-1} \in H \Leftrightarrow Ha = Hb$$

$\textcircled{5}$ 在 G 上定义二元关系: $\forall a, b \in G,$

$$\langle a, b \rangle \in R \Leftrightarrow ab^{-1} \in H,$$

则 R 是 G 上的等价关系, 且 $[a]_R = Ha$

$$\textcircled{6} \forall a, b \in G, Ha = Hb \text{ 或 } Ha \cap Hb = \emptyset$$

$$\cup \{Ha | a \in G\} = G$$

(3) Lagrange 定理

假定 H 是一个有限群 G 的一个子群, 则

$$|G| = |H| \cdot [G:H]$$

一个群 G 的一个子群的右陪集或左陪集的个数叫做 H 在 G 里的指数, 即 $[G:H]$, 群 G 的子群 H 的阶一定整除 G 的阶, 且等于群 G 对子群 H 的指数。

7. 正规子群和商群

(1) 正规子群

如果 $\forall a \in G$ 有 $aH = Ha$, 群 G 的子群 H 称为 G 的正规子群, 记作 $H \trianglelefteq G$ 。

(2) 商群

如果 H 是 G 的正规子群, 那么陪集集合 G 在上述陪集乘法定义下构成一个群, 称为群 G 模 H 的商群, 也记作 $G/H = G_-$, 根据 Lagrange 定理可得, 商群的阶数

$$[G / N] = [G : N] = \frac{|G|}{|N|}$$

8. 同态、同态基本定理

同态基本定理的内容是, 假设 G, G' 是群, $f: G \rightarrow G'$ 是满同态映射, 则 $G/\ker f \cong G'$ 。

9. 环和域的概念

(1) 环

设 R 为某种元素组成的一个非空集合, 若在 R 内定义两种运算 (通常表示为加法运算 “+” 和乘法运算 “.”) R 中所有元素满足以下条件:

- ① R 关于加法运算 “+” 构成一个 Abel 群;
- ② R 关于乘法运算 “.” 构成一个半群;
- ③ $\forall a, b, c \in R$, 有 $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c, (b + c) \cdot a = b \cdot a + c \cdot a$, 即分配律成立。

则称 R 关于 “+” 和 “.” 形成一个环, 记作 $(R, +, \cdot)$ 通常在不会产生混淆的情况下省略 “+” 和 “.”, 用 R 表示一个环。

(2) 域

如果一个环中的非零元全体在乘法运算 “.” 下构成群, 则称该环为除环 (或斜域) 可交换的除环称为域。

【考点 7】排列与组合

1. 加法法则与乘法法则

(1) 加法法则

若具有性质 A 的事件有 m 个, 具有性质 B 的事件有 n 个, 则具有性质 A 或性质 B 的事件有 $m+n$ 个。

(2) 乘法法则

若具有性质 A 的事件有 m 个, 具有性质 B 的事件有 n 个, 则具有性质 A 及性质 B 的事件有 mn 个。

2. 排列与组合

关于排列与组合的说明如表 1-13 所示。

表 1-13 排列与组合

概念	定义	表示方式	计算方式
排列	从 n 个不同元素中, 任取 $m(m \leq n)$ 个元素按照一定的顺序排成一行, 叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的一个排列	$p(n, m)$	$p(n, m) = n(n-1)(n-2)\dots(n-m+1) = \frac{n!}{(n-m)!}$
组合	从 n 个不同元素中, 任取 $m(m \leq n)$ 个元素并成一组, 叫做从 n 个不同元素中取出 m 个元素的一个组合	$c(n, m)$	$c(n, m) = \frac{p(n, m)}{m!} = \frac{n!}{(n-m)! * m!}$

3. Stirling 近似公式

斯特林公式是一条用来取 n 的阶乘的近似值的数学公式, 共有五种形式, 具体如下:

$$\textcircled{1} n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

$$\textcircled{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n} = 1$$

$$\textcircled{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^n n!}{n^n \sqrt{n}} = \sqrt{2\pi}$$

$$\textcircled{4} \frac{1}{n!} \sim \frac{1}{\sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n}, (n \rightarrow +\infty)$$

$$\textcircled{5} \frac{1}{n!} \sim \frac{e^n}{n^n \sqrt{2\pi n}}, (n \rightarrow +\infty)$$

4. 排列的生成算法

主要的全排列算法有序数法、字典序法和换位法三种，具体说明如表 1-14 所示。

表 1-14 排列的生成算法

算法名称	说明
序数法	先在排列和一种特殊的序列之间建立一种一一对应关系,再给出由序列产生排序的方法
字典序法	对给定的字符集中的字符规定了一个先后关系,在此基础上规定两个全排列的先后是从左到右逐个比较对应的字符的先后
换位法	通过把 n 插入到 $n-1$ 阶排列的不同位置得到 n 阶排列

5. 组合的生成算法

设从 $[1, n]$ 中取 r 元的组合全体为 $C(n, r)$ $C_1 C_2 \dots C_r \in C(n, r)$ 不妨设 $C_1 < C_2 < \dots$

$< C_r$ 。令 $i \leq C_i \leq (n - r + i)$ $i = 1, 2, \dots, r$ 令 $j = \max\{i | C_i < n - r + i\}$, 则 $C_1 C_2 \dots C_r$ 的下一个组合为 $C_1 C_2 \dots C_{j-1} (C_j + 1) (C_j + 2) \dots (C_{j+r} - j + 1)$

6. 可重组合

可重组合是一类组合, 从非空集合 $X = \{1, 2, \dots, n\}$ 中, 每次取出 r 个元素, 允许元素重复, 且不计顺序, 这种组合称为集合 X 的一个 r 可重组合。

7. 若干等式及其组合意义

排列组合中常见的等式及其实际含义如表 1-15 所示。

表 1-15 排列组合中的等式

等式内容	含义	等价形式
$C(n, r) = C(n, n-r)$	从 $[1, n]$ 中去掉一个 r 子集, 剩下一个 $(n-r)$ 子集, 由此建立 $C(n, r)$ 与 $C(n, n-r)$ 的一个一一对应	$C(m+n, m) = C(m+n, n)$
$C(n, r) = C(n-1, r) + C(n-1, r-1)$	从 $[1, n]$ 中任取 r 个元素 $a_1, a_2, \dots, a_r$, 设 a 为 $[1, n]$ 的任意一个固定元素, 如果 a 属于 r 个元素, 则有 $C(n-1, r-1)$ 种方案, 不属于则有 $C(n-1, r)$ 种方案, 因此得到此等式	$C(m+n, m) = C(m+n-1, m) + C(m+n-1, m-1)$
$C(n, n) + C(n, n-1) + C(n, 0) = 2^n$	等式右边可看作 n 个无区别的球放入两个有标记的盒子, 不同的状态共有 2^n 个; 左边说明 n 个球的状态, 对于其中一个有标记的盒子可以按含球多少分类	无
$C(n, 0) - C(n, 1) + \dots + (-1)^n C(n, n) = 0$	在 n 个元素的所有组合中, 含 1 的组合和不含 1 的组合有一一对应关系	$\sum_{i \text{ 为奇}} C(n, i) = \sum_{i \text{ 为偶}} C(n, i)$

【考点 8】母函数与递推关系

1. 母函数

母函数也称为生成函数，有普通型和指数型两种类型，具体说明如表 1-16 所示。

表 1-16 生成函数的类型

类型	应用	形式
普通型母函数	用于解决多重集的组合问题	$G(a_n; x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$
指数型母函数	用于解决多重集的排列问题	$EG(a_n; x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n \frac{x^n}{n!}$

2. 递推关系

设 $(a_0, a_1, \dots, a_n, \dots)$ 是一个序列，把该序列中 a_n 与它前面几个 a_i ($0 \leq i < n$) 关联起来的方程称为递推关系，序列中的一些已知条件称为初始条件。

3. Fibonacci 数列

斐波那契数列又称黄金分割，以黄金分割的方法定义： $F(1) = 1, F(2) = 1$,

$$F(n) = F(n-1) + F(n-2) \quad (n \geq 3, n \in \mathbb{N}^*).$$

4. 线性常系数递推关系

如果序列 $\{a_n\}$ 满足

$$a_n + C_1 a_{n-1} + C_2 a_{n-2} + \dots + C_k a_{n-k} = b(n) \quad (1)$$

$$a_0 = d_0, a_1 = d_1, \dots, a_{k-1} = d_{k-1} \quad (2)$$

其中 $C_1, C_2, \dots, C_k$ ($C_k \neq 0$) , $d_0, d_1, \dots, d_{k-1}$ 都是常数，则 (1) 称为一个 k 阶线性常系数递推关系，(2) 称为初始条件。

5. 整数的拆分和 Ferrers 图像

(1) 整数拆分

整数拆分是指把正整数分解成若干个整数的和，不同的拆分法的总数叫做拆分数，拆分可以分为无序拆分和有序拆分，不允许重复的拆分和允许重复的拆分。

(2) Ferrers 图像

Ferrers 图像是一个从上而下的 n 层格子，上层的格子数不少于下层的格子数。Ferrers 图像具有如下性质：

- ① 每一层至少有一个格子。
- ② 第一行与第一列互换，第二行与第二列互换，...，所得到的图像仍是 Ferrers 图像。

6. 错排问题

n 个有序的元素应有 $n!$ 个不同的排列，若存在一个排列使得所有的元素不在原来的位置上，则称这个排列为错排。

7. Stirling 数

Stirling 数有两类，具体说明如表 1-17 所示。

表 1-17 Stirling 数

类型	含义	形式
第一类	表示将 n 个不同元素构成 m 个圆排列的数目，可根据正负性分为无符号第一类 Stirling 数 $s_u(n, k)x^k$ 和带符号第一类 Stirling 数 $s_s(n, k)x^k$	无符号： $x(x+1)(x+2)\dots(x+n-1) = \sum_{k=0}^n s_u(n, k)x^k$ 带符号： $x(x-1)(x-2)\dots(x-n+1) = \sum_{k=0}^n s_s(n, k)x^k$
第二类	将 n 个不同元素拆分成 m 个集合的方案数	$S(n, m) = \frac{1}{m!} \sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m}{k} (m-k)^n$

8. Catalan 数

卡特兰数满足以下递推关系

$$C_{n+1} = C_0 C_n + C_1 C_{n-1} + \dots + C_n C_0$$

$$(n-3)C = \frac{n}{2}(C_3 C_{n-1} + C_4 C_{n-2} + \dots + C_{n-1} C_3)$$

【考点 9】容斥原理和鸽巢原理

1. 容斥原理

如果被计数的事物有 A、B、C 三类, 那么 A 类和 B 类和 C 类元素个数总和 = A 类元素个数 + B 类元素个数 + C 类元素个数 - 既是 A 类又是 B 类的元素个数 - 既是 A 类又是 C 类的元素个数 - 既是 B 类又是 C 类的元素个数 + 既是 A 类又是 B 类又是 C 类的元素个数。

公式表达为: $A \cup B \cup C = A + B + C - A \cap B - B \cap C - C \cap A + A \cap B \cap C$ 两个集合 A, B:

$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$ 多个集合 $A_1, \dots, A_n$

$$\left| \bigcup_{i=1}^n A_i \right| = \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i A_j A_k| - \dots + (-1)^{n-1} |A_1 A_2 \dots A_n|$$

其中: $A_i \cap A_j = A_i A_j$ 。

2. 有限制排列和棋盘多项式

(1) 有限制的排列

对有重复的排列或无重复的排列, 可以对一个或多个元素的出现次数进行限制, 也可以对某些元素出现的位置进行限制, 这两种情况统称为有限制条件的排列。

(2) 棋盘多项式

设 C 为一棋盘, 称 $R(C) = \sum_{k=0}^{\infty} r_k(C) x^k$ 为棋盘 C 的棋盘多项式, 其中 $r_k(C)$ 表示 k 只棋子布到棋盘 C 的不同的方案数, 规则是当一只棋子布到棋盘的某一格时, 这个格子所在的行和列上的其他格子不再允许布上别的棋子。

3. 鸽巢原理

如果把 $n+1$ 个物体放入 n 个盒子, 至少有一个盒子包含两个或更多的物体。

4. Ramsey 问题和 Ramsey 数

(1) Ramsey 问题

任何 6 个人的聚会, 其中总会有 3 人互相认识或 3 人互相不认识。

(2) Ramsey 数

K_n 代表 n 个顶点的完全图, 对于任意给定的两个正整数 a 与 b , 如果存在最小的正整数 $r(a, b)$ 使得当 $N \geq r(a, b)$ 时, 对 K_N 中均有红色 K_a 或蓝色 K_b , 则称 $r(a, b)$ 为 Ramsey 数。

【考点 10】Polya 定理

1. Burnside 引理

设 G 是一个有限群, 作用在集合 X 上, 对每个 $g \in G$, 令 X^g 表示 X 中在 g 作用下的不动元素。轨道数 (记作 $|X/G|$) 的计算公式如下

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |X^g|$$

从而轨道数 (是一个自然数或无穷) 等于被 G 中一个元素保持不动的点的个数的平均值 (故同样是自然数或无穷)

2. Polya 定理

设 $N = \{1, 2, \dots, n\}$ 是被着色物体的集合, $G = \{\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_g\}$ 是 N 上的置换群, 用 m 种颜色对 N 中的元素进行着色, 则在 G 的作用下不同的着色方案是

$$M = \frac{1}{|G|} \sum_{k=1}^g m^{c(\sigma_k)}$$

其中 $c(\sigma_k)$ 是循环节数。

3. 母函数形式的 Polya 定理

设 G 是 n 个对象的一个置换群 $\{a_1, a_2, \dots, a_g\}$, 用 m 种颜色 $b_1, b_2, \dots, b_m$ 涂染这 n 个对象, 为求不同的染色方案, 引入循环指数多项式

$$P(G) = \frac{1}{|G|} [s_1^{c_1(a_1)} s_2^{c_2(a_1)} \dots s_n^{c_n(a_1)} + s_1^{c_1(a_2)} s_2^{c_2(a_2)} \dots s_n^{c_n(a_2)} + s_1^{c_1(a_g)} s_2^{c_2(a_g)} \dots s_n^{c_n(a_g)}]$$

其中

$$s_k = b_1^k + b_2^k + \dots + b_m^k, k = 1, 2, \dots, n$$

不妨设 $P(G)$ 多项式化简后的任一项为 $Nb_1^{n_1}b_2^{n_2}\dots b_m^{n_m}$, $n_1 + n_2 + \dots + n_m = n$, 该项

表示颜色 b_1 用 n_1 次, ..., 颜色 b_m 用 n_m 次的方案数为 N 。